

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

LẬP TRÌNH PYTHON CHUYÊN SÂU

BUỔI 6: KHÁI NIỆM XÂU KÝ TỰ (STRING) VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC XỬ LÝ CHUỖI CƠ BẢN

(Phiên bản Điện tử — Tự học dành cho Học sinh Đội tuyển)

📖 LỜI NÓI ĐẦU & NGUYÊN TẮC TỰ HỌC

Tài liệu tự học này được biên soạn theo định hướng chuẩn hóa dành cho học sinh Đội tuyển Học sinh giỏi môn Tin học. Trong mỗi buổi học, tài liệu cung cấp hệ thống lý thuyết chuyên sâu, mô hình thuật toán trực quan, khung chương trình đọc/ghi tệp chuẩn hóa (.INP/.OUT) cùng hệ thống 10 bộ test case kiểm thử tự động giúp học sinh chủ động nghiên cứu, thực hành và tự đánh giá năng lực.

Yêu cầu: Học sinh đọc kỹ nguyên lý thuật toán, tự viết code hoàn thiện thuật toán xử lý (không copy-paste) và tiến hành kiểm thử cho tới khi đạt 100% test case.

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG & MỤC TIÊU BÀI HỌC

Kỳ thi Chọn Học sinh giỏi môn Tin học cấp Tỉnh đòi hỏi học sinh không chỉ tư duy thuật toán chính xác mà còn phải thành thạo kỹ năng thao tác tệp dữ liệu chuẩn hóa (.INP/.OUT). Đề thi thông thường gồm 4 Dạng bài trọng tâm:

💡 4 DẠNG BÀI TRỌNG TÂM TRONG ĐỀ THI HSG TỈNH

- Dạng 1 (Trọng tâm Buổi 6): Xâu ký tự (String) — Thành thạo kiểu str, tính immutability, truy xuất index, cắt xâu `s[a:b]`, đảo xâu `s[::-1]` và các hàm chuẩn hóa xâu.
- Dạng 2: Thuật toán tách từ (split), nối từ (join), biến đổi chữ hoa/chữ thường (capitalize, title, upper, lower).
- Dạng 3: Kiểm tra ký tự chữ số `isdigit()` làm rây lọc tách dữ liệu.

CHƯƠNG II

LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

1. Bản Chất và Tính Chất Không Thay Đổi (Immutability) của Xâu Ký Tự

- **Khái niệm Xâu:** Xâu ký tự (String) là chuỗi các ký tự được đặt trong cặp dấu ngoặc đơn ('...') hoặc ngoặc kép ("...").
- **Tính immutability:** Python không cho phép thay đổi trực tiếp ký tự tại một chỉ số (Ví dụ `s[0] = 'A'` gây lỗi `TypeError`). Muốn sửa xâu, ta phải gán lại xâu mới.

2. Cắt Xâu (Slicing) & Đảo Ngược Xâu

- **Cắt xâu cơ bản:** Cú pháp `s[a:b]` lấy xâu con từ chỉ số `a` đến `b - 1`.
- **Đảo ngược xâu:** Cú pháp `s[::-1]` giúp đảo ngược xâu cực nhanh trong Python.

3. Các Phương Thức Xử Lý Xâu Quan Trọng

- **Các hàm cơ bản:** `len(s)` (độ dài), `s.strip()` (xóa khoảng trắng 2 đầu), `s.split()` (tách từ thành List), `''.join(words)` (nối từ).
- **Biến đổi & kiểm tra:** `s.lower()`, `s.upper()`, `s.capitalize()`, `s.title()`, `s.replace(old, new)`, `s.isdigit()`.

4. Kỹ Thuật Đọc / Ghi Tập Xâu Ký Tự (.INP & .OUT)

CÚ PHÁP ĐỌC / GHI TẬP XÂU KÝ TỰ CHUẨN PYTHON BẰNG STDIN & STDOUT

```
import sys

sys.stdin = open('CHUANHOA.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('CHUANHOA.OUT', 'w', encoding='utf-8')

s = sys.stdin.read().strip()
words = s.split()
result = " ".join([w.capitalize() for w in words])

print(result)
```

CHƯƠNG III

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH & ĐỀ BÀI 3 BÀI TẬP TRỌNG TÂM

Bài 1: CHUẨN HÓA HỌ TÊN (CHUANHOA.INP -> CHUANHOA.OUT)

- **Đề bài:** Cho xâu họ tên bị thừa khoảng trắng và hoa/thường lộn xộn. Hãy xóa khoảng trắng thừa, viết hoa chữ cái đầu mỗi từ.
- **Phân tích:** `words = s.split(); result = ' '.join([w.capitalize() for w in words])`.

Khung code Bài 1: Chuẩn hóa họ tên (CHUANHOA.INP -> CHUANHOA.OUT)

```
import sys
sys.stdin = open('CHUANHOA.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('CHUANHOA.OUT', 'w', encoding='utf-8')
s = sys.stdin.read().strip()
# Write code here...
```

Bài 2: TÁCH VÀ ĐẾM CHỮ SỐ TRONG XÂU (TACHSO.INP -> TACHSO.OUT)

- **Đề bài:** Cho xâu `S`. Đếm số lượng ký tự chữ số và tính tổng các chữ số đó.
- **Phân tích:** `digits = [int(ch) for ch in s if ch.isdigit()]; count = len(digits); sum_d = sum(digits)`.

Khung code Bài 2: Tách số (TACHSO.INP -> TACHSO.OUT)

```
import sys
```

```
sys.stdin = open('TACHSO.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('TACHSO.OUT', 'w', encoding='utf-8')
s = sys.stdin.read().strip()
# Write code here...
```

Bài 3: KIỂM TRA XÂU ĐỐI XỨNG (PALIN.INP -> PALIN.OUT)

- **Đề bài:** Kiểm tra chuỗi S có phải chuỗi đối xứng không (không phân biệt hoa/thường). In YES hoặc NO.
- **Phân tích:** `s_clean = s.lower(); res = 'YES' if s_clean == s_clean[::-1] else 'NO'.`

Khung code Bài 3: Kiểm tra chuỗi đối xứng (PALIN.INP -> PALIN.OUT)

```
import sys
sys.stdin = open('PALIN.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('PALIN.OUT', 'w', encoding='utf-8')
s = sys.stdin.read().strip()
# Write code here...
```

CHƯƠNG IV HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

1. Bảng Kiểm Thử Bài 1: CHUẨN HÓA HỌ TÊN

Bộ Test	Dữ liệu vào (CHUANHOA.INP)	Kết quả đúng (CHUANHOA.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	ngUYen vAn a	Nguyen Van A	Khoảng trắng thừa 2 đầu và giữa từ
Test02	TRAN THI B	Tran Thi B	Toàn bộ chữ HOA
Test03	le van c	Le Van C	Toàn bộ chữ thường
Test04	HOANG	Hoang	Tên 1 từ
Test05	vu THI MINH thu	Vu Thi Minh Thu	Tên 4 từ
Test06	a	A	Tên 1 ký tự
Test07	nguyen	Nguyen	Khoảng trắng ở cuối
Test08	tran	Tran	Khoảng trắng ở đầu
Test09	DOAN VAN NAM	Doan Van Nam	Khoảng trắng lớn giữa các từ
Test10	PHAM THI BICH NGOC	Pham Thi Bich Ngoc	Tên dài 4 từ

CHƯƠNG V

DANH MỤC LỖI THƯỜNG GẶP & KỸ THUẬT DEBUG CHUYÊN NGHIỆP

⚠ 3 LỖI KỸ THUẬT PHỔ BIẾN HỌC SINH CẦN NÉ TRÁNH

- Lỗi `TypeError: 'str' object does not support item assignment`: Cố gắng sửa trực tiếp `s[0] = 'A'`.
- Lỗi không gán lại biến: Dùng `s.replace()` hay `s.strip()` mà quên gán lại `s = s.replace()`.
- Lỗi `UnicodeDecodeError`: Quên tham số `encoding='utf-8'` khi làm việc với tệp văn Tiếng Việt.

NBK 2026